Tesztelési dokumentáció

1. Tesztelés célja

A tesztelés célja annak ellenőrzése, hogy a FortunaScript rendszer minden funkciója hibamentesen működik a felhasználói és adminisztrátori oldalon egyaránt. A tesztelés során vizsgálatra kerültek:

- a regisztráció és bejelentkezés folyamatai
- a lottójátékok működése (Ötöslottó, Joker)
- a manuális és automatikus számkitöltési funkciók
- a gépi játék generálása
- a szelvény feladása
- az admin felület működése
- a sorsolások indítása és megerősítése
- a rendszer által megjelenített visszajelzések

A tesztelés célja továbbá annak igazolása, hogy a rendszer stabil, hibamentes és automatizált környezetben is megbízhatóan működik.

2. UI tesztelés

A manuális UI tesztelés során a következő funkciók kerültek ellenőrzésre.

Felhasználói oldal

- A főoldal elemei megfelelően jelennek meg.
- A regisztrációs űrlap mezői validálják a hibás adatokat.
- A bejelentkezési folyamat hibamentesen működik.
- A lottójátékok oldala helyesen jeleníti meg a számmezőket.
- A manuális számkiválasztás vizuális visszajelzést ad.
- A gyorstipp funkció automatikusan kitölti a mezőket.
- A Joker mező manuálisan és automatikusan is kitölthető.
- A „MEGJÁTSZOM” gomb állapota helyesen változik.
- A szelvény feladása után megfelelő visszajelzés jelenik meg.

Admin oldal

- Az admin fül elérhető jogosultsággal.
- A Sorsolások fül listázza az összes játékot.

- A játékok státusza (Aktív, Inaktív, Sorsolható) helyesen jelenik meg.
- A „Sorsolás indítása” gomb csak akkor aktív, ha a játék sorsolható.
- A sorsolás indításakor megjelenő JavaScript megerősítő ablak megfelelően működik.
- A sorsolás után a státusz frissül.

A manuális tesztelés során a rendszer minden funkciója megfelelően működött.

3. Selenium alapú tesztelés (End-to-End)

A rendszer kritikus funkciói automatizált tesztekkel is ellenőrzésre kerültek. A tesztek Python + Selenium WebDriver segítségével készültek.

3.1. Regisztrációs folyamat tesztelése

A regisztrációs folyamat automatizált tesztelése során a következő lépések kerültek ellenőrzésre:

1. Regisztrációs oldal megnyitása
2. Név, email, jelszó és jelszó megerősítés mezők kitöltése
3. Regisztráció gomb megnyomása
4. Sikeres regisztráció visszajelzésének ellenőrzése
5. Screenshot készítése

Eredmény: A regisztráció minden tesztfutás során hibamentesen működött.

3.2. Bejelentkezés tesztelése

1. Bejelentkezési oldal megnyitása
2. Email és jelszó megadása
3. Belépés gomb megnyomása
4. Felhasználói felület megjelenésének ellenőrzése

```python
# 1) Nyisd meg a főoldalt
driver.get("http://localhost:5173")

# 2) Screenshot a bejelentkező oldalról
print("Bejelentkező oldal megnyitva.")
driver.save_screenshot("login_felulet.png")
time.sleep(3)  # Rövid szünet a screenshot előtt, hogy minden elem betöltődjön

# 3) Kattintás a "Regisztrálj most" linkre
reg_btn = wait.until(EC.element_to_be_clickable(
    (By.XPATH, "//button[contains(text(), 'Regisztrálj most')]")
))
reg_btn.click()


# 4) Várakozás, hogy betöltsön a regisztrációs oldal
wait.until(EC.presence_of_element_located((By.NAME, "username")))

# 5) Screenshot a regisztrációs oldalról (mezők kitöltése előtt)
print("Regisztrációs oldal megnyitva.")

driver.save_screenshot("regisztracio_kitoltes_elott.png")
time.sleep(3)  # Rövid szünet a screenshot előtt, hogy minden elem betöltődjön

# 6) Mezők kitöltése a regisztrációs oldalon
username = driver.find_element(By.NAME, "username")
email = driver.find_element(By.NAME, "email")
password = driver.find_element(By.NAME, "password")
confirm = driver.find_element(By.NAME, "confirmPassword")

username.send_keys("KormieTest123")
email.send_keys("kormos.levente@kkszki.hu")
password.send_keys("Password123")
confirm.send_keys("Password123")

# 7) Screenshot kitöltés után
print("Regisztrációs adatok megadva.")
driver.save_screenshot("regisztracio_kitoltes_után.png")
time.sleep(3)  # Rövid szünet a screenshot előtt, hogy minden elem betöltődjön

# 8) Regisztráció gomb megnyomása
submit_btn = driver.find_element(By.XPATH, "//button[contains(text(), 'Regisztráció')]")
submit_btn.click()
time.sleep(4)  # Rövid szünet a screenshot után, hogy látható legyen az eredmény

# 9) Screenshot a regisztrációs oldalról (regisztráció sikeres)
print("Regisztráció sikeres.")
driver.save_screenshot("regisztracio_sikeres.png")
```

1. Ábra: register_test.py

```python
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
import time

driver = webdriver.Chrome()
wait = WebDriverWait(driver, 10)

# 1) Nyisd meg a főoldalt
driver.get("http://localhost:5173")

# 2) Screenshot a bejelentkező oldalról
print("Bejelentkező oldal megnyitva.")
driver.save_screenshot("logintest_felulet.png")
time.sleep(2)  # Rövid szünet a screenshot előtt, hogy minden elem betöltődjön

# 3) Mezők beazonosítása
username = wait.until(EC.presence_of_element_located(
    (By.XPATH, "//input[@placeholder='felhasznalonev']")
))

password = wait.until(EC.presence_of_element_located(
    (By.XPATH, "//input[@autocomplete='current-password']")
))

# 4) Mezők kitöltése a login oldfalon
username.send_keys("admin")
password.send_keys("password123")

# 5) Screenshot kitöltés után
print("Bejelentkezési adatok megadva.")
driver.save_screenshot("logintest_kitoltes_utan.png")
time.sleep(2)  # Rövid szünet a screenshot előtt, hogy minden elem betöltődjön

# 6) Bejelentkezés gomb megnyomása
login_btn = wait.until(EC.element_to_be_clickable(
    (By.XPATH, "//button[contains(text(), 'Bejelentkezés')]")
))
login_btn.click()
time.sleep(2)  # Rövid szünet a screenshot után, hogy látható legyen az eredmény

# 7) Screenshot a bejelentkező oldalról (bejelentkezés sikeres)
print("Bejelentkezés sikeres.")
driver.save_screenshot("logintest_sikeres.png")
time.sleep(2)  # Rövid szünet a screenshot előtt, hogy minden elem betöltődjön

driver.quit()
```

2. Ábra: login_test.py

Eredmény: A bejelentkezés stabilan működik.

3.3. Lottójátékok tesztelése

Ötöslottó – manuális számkitöltés

- 5 kézi szám kiválasztása
- Kijelölések ellenőrzése
- „MEGJÁTSZOM” gomb aktiválódása
- Szelvény feladása
- Screenshot készítése

Ötöslottó – gyorstipp generálás

- Gyorstipp gomb megnyomása
- Automatikusan generált számok ellenőrzése
- Szelvény feladása
- Screenshot készítése

Ötöslottó – gépi játék igénylése

- 1 db gépi játék generálása
- Megjelenő kombináció ellenőrzése
- Szelvény feladása
- Screenshot készítése

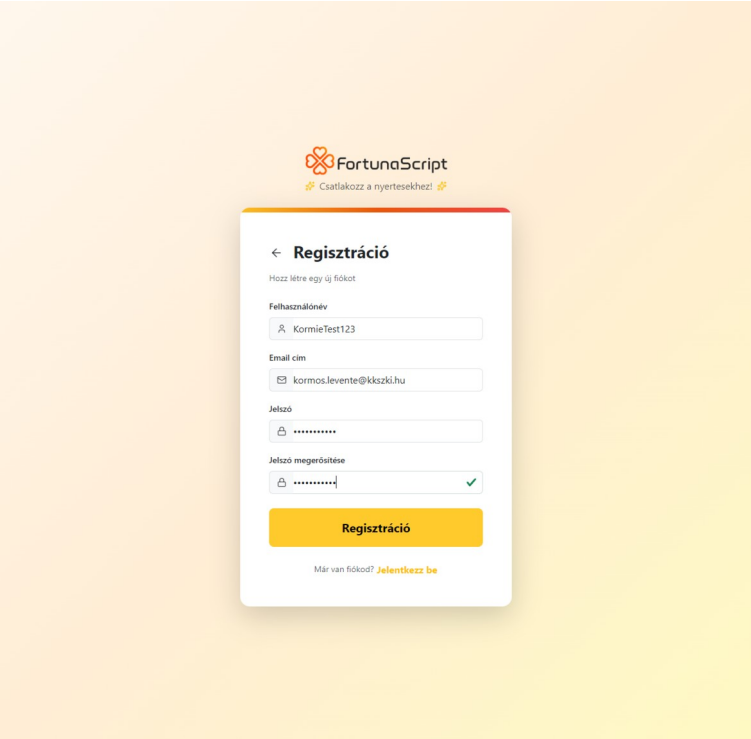
Joker – manuális szám beírása

- 6 jegy kézi beírása
- Formátum ellenőrzése
- Szelvény feladása

Joker – random generálás

```python
driver = webdriver.Chrome()
wait = WebDriverWait(driver, 10)

# 1) Nyisd meg a főoldalt
driver.get("http://localhost:5173")

# 2) Bejelentkezés
username = wait.until(EC.presence_of_element_located(
    (By.XPATH, "//input[@placeholder='felhasznalonev']")
))

password = wait.until(EC.presence_of_element_located(
    (By.XPATH, "//input[@autocomplete='current-password']")
))

username.send_keys("admin")
password.send_keys("password123")

login_btn = wait.until(EC.element_to_be_clickable(
    (By.XPATH, "//button[contains(text(), 'Bejelentkezés')]")
))
login_btn.click()
time.sleep(0.5) # Rövid szünet a bejelentkezés után, hogy látható legyen az eredmény
print("Bejelentkezés sikeres.")

# 3) Screenshot az főoldalról
driver.save_screenshot("fooldal_felulet.png")

# 4) Ötöslottó oldalra navigálás
otos_card = wait.until(
    EC.element_to_be_clickable(
        (By.XPATH, "//h4[contains(text(), 'Ötös Lottó')]/ancestor::div[contains(@class,'game-card')]")
    )
)
otos_card.click()

# 5) Screenshot az Ötöslottó oldalról
print("Ötöslottó oldal megnyitva.")
driver.save_screenshot("otoslottoszelvény_felulet.png")

# 6) Ötöslottó szelvény kitöltése
# Joker rész kitöltése manuálisan és gyorstipp opcióval
first_joker_input = wait.until(
    EC.presence_of_element_located(
        (By.XPATH, "(//input[contains(@class,'joker-input')])[1]")
    )
)
first_joker_input.clear()
```

3. Ábra: otoslotto_test.py



4. Ábra: regisztraciós felület kitöltés után

- Gyorstipp gomb megnyomása
- Automatikusan generált Joker szám ellenőrzése
- Szelvény feladása

Eredmény: Minden lottófunkció hibamentesen működött.

3.4. Admin funkciók tesztelése

Admin bejelentkezés

- Admin fül megnyitása
- Admin adatok megadása
- Dashboard betöltése

Sorsolások kezelése

- Sorsolások fül megnyitása
- Ötös Lottó blokk azonosítása
- „Sorsolás indítása” gomb megnyomása
- JavaScript confirm popup elfogadása
- Sikeres sorsolás screenshotja

```python
driver = webdriver.Chrome()
wait = WebDriverWait(driver, 10)

# 1) Nyisd meg a főoldalt
driver.get("http://localhost:5173")

# 2) Screenshot a bejelentkező oldalról
print("Bejelentkező oldal megnyitva.")
driver.save_screenshot("logintest_felulet.png")

# 3) Mezők beazonosítása
username = wait.until(EC.presence_of_element_located(
    (By.XPATH, "//input[@placeholder='felhasznalonev']")
))

password = wait.until(EC.presence_of_element_located(
    (By.XPATH, "//input[@autocomplete='current-password']")
))

# 4) Mezők kitöltése a login oldfalon
username.send_keys("admin")
password.send_keys("password123")

# 5) Screenshot kitöltés után
print("Bejelentkezési adatok megadva.")
time.sleep(0.5)  # Rövid szünet a screenshot előtt, hogy minden elem betöltődjön

# 6) Bejelentkezés gomb megnyomása
login_btn = wait.until(EC.element_to_be_clickable(
    (By.XPATH, "//button[contains(text(), 'Bejelentkezés')]")
))
login_btn.click()
time.sleep(0.5)  # Rövid szünet a screenshot után, hogy látható legyen az eredmény

# 7) Screenshot a bejelentkező oldalról (bejelentkezés sikeres)
print("Bejelentkezés sikeres.")
driver.save_screenshot("admin_fooldal.png")
time.sleep(0.5)  # Rövid szünet a screenshot előtt, hogy minden elem betöltődjön
admin_tab = wait.until(
    EC.element_to_be_clickable(
        (By.XPATH, "//a[contains(., 'Admin')]")
    )
)

admin_tab.click()
print("Admin fül megnyitva.")
time.sleep(0.5)  # Rövid szünet a screenshot előtt, hogy minden elem betöltődjön
driver.save_screenshot("admin_felulet.png")
```

5. Ábra: admin_sorsolas_test.py

Eredmény: A sorsolás indítása minden esetben sikeresen lefutott.

4. Tesztelési eredmények összegzése

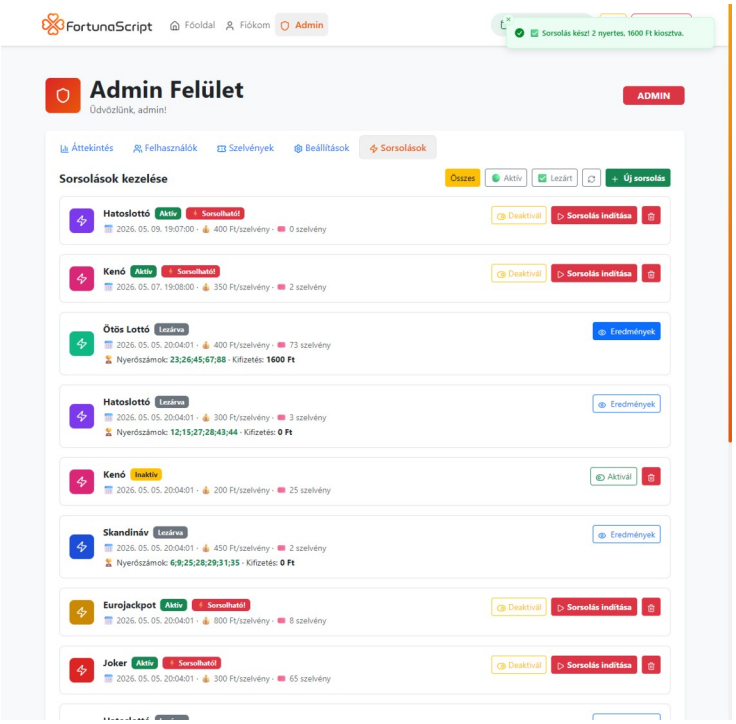
Tesztelt funkció	Eredmény	Megjegyzés
Regisztráció	✓ Sikeres	Screenshot készült
Bejelentkezés	✓ Sikeres	Token alapú hitelesítés
Ötöslottó – manuális kitöltés	✓ Sikeres	5 fix szám
Ötöslottó – gyorstipp	✓ Sikeres	Random generált számok
Ötöslottó – gépi játék	✓ Sikeres	1 gépi játék generálva
Joker – manuális kitöltés	✓ Sikeres	6 jegy beírva

Tesztelt funkció	Eredmény	Megjegyzés
Joker – gyorstipp	✓ Sikeres	Random Joker szám
Szelvény feladása	✓ Sikeres	MEGJÁTSZOM gomb kétszeri kattintás
Admin bejelentkezés	✓ Sikeres	Jogosultságkezelés rendben
Sorsolás indítása	✓ Sikeres	Confirm popup elfogadva

5. Összegzés

A tesztelés során a FortunaScript rendszer minden funkciója hibamentesen működött. A manuális és automatizált tesztek egyaránt igazolták, hogy:

- a felhasználói folyamatok stabilak
- a lottójátékok működése megbízható
- a Joker mező kezelése hibamentes
- a gépi játék generálás megfelelő
- az admin felület funkciói stabilak
- a sorsolások indítása és megerősítése hibamentes



6. Ábra: Sorsolás sikeres ✅

A rendszer alkalmas éles használatra, és a tesztelés alapján megfelel a projekt követelményeinek.